

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007

Documento del proyecto y repositorio GitHub

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Alejandro Padilla Espinoza
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	007
Título de la Práctica	Documento del proyecto y repositorio GitHub
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 26 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Crear el documento editable del proyecto integrador en Overleaf o Google Docs y configurar la estructura básica del repositorio GitHub [1].

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador con acceso a Internet y EVA-Moodle.
- Documento editable desarrollado en *LaTeX*, preparado para carga y edición en Overleaf.
- GitHub para el control de versiones y publicación del repositorio del proyecto.
- Mendeley Reference Manager y archivos BibTeX previamente exportados desde la búsqueda documental.
- Exportación Scopus del 20 de mayo de 2026, compuesta por 321 registros sobre HMM y reconocimiento de voz.
- Notebooks de NotebookLM solicitados como evidencia complementaria por el docente.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

La práctica se desarrolló manteniendo la continuidad del proyecto integrador iniciado en la actividad anterior: **modelos ocultos de Markov (HMM) y evolución hacia modelos híbridos y profundos en reconocimiento automático de voz**. La pregunta orientadora fue: ¿cómo se utilizan los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados en el reconocimiento de voz?

1. Se revisó el corpus de Scopus previamente recuperado, verificándose 321 registros en formatos BibTeX y TXT como respaldo de trazabilidad.
2. Se seleccionaron siete referencias pertinentes al documento del proyecto, evitando publicar el corpus bruto completo y manteniendo solamente las fuentes citadas.
3. Se elaboró el documento editable en *LaTeX* con portada, índice, introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco referencial y referencias IEEE.
4. Se compiló el documento con Biber para verificar que todas las citas numéricas correspondan a entradas existentes en la bibliografía curada.
5. Se creó el repositorio público [AlejandroTatum/proyecto-integrador-hmm-asr](https://github.com/AlejandroTatum/proyecto-integrador-hmm-asr), incluyendo README.md y las carpetas docs, src, data y refs.
6. Se publicaron commits que registran la estructura inicial del proyecto, los notebooks solicitados como evidencia y la revisión final de redacción y formato.
7. Se incorporaron al repositorio los dos enlaces de NotebookLM proporcionados para la evaluación, dejando constancia de que debe confirmarse el permiso de lectura para el docente antes de la entrega en EVA-Moodle.

5. Resultados

Documento del proyecto integrador

Se generó el documento `proyecto_integrador_hmm_asr.tex`, acompañado por su PDF compilado y el archivo `referencias_hmm_asr_curadas.bib`. El documento posee la estructura solicitada en la guía y presenta siete referencias IEEE citadas dentro del desarrollo temático.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES CARRERA DE COMPUTACIÓN PROYECTO INTEGRADOR Modelos ocultos de Markov y evolución hacia modelos híbridos y profundos en reconocimiento automático de voz Asignatura: Metodología de la Investigación en Computación Docente: Luis Antonio Chamba Eras Estudiante: Alejandro Padilla Espinoza Ciclo / Paralelo: 4A Práctica: APE Nro. 007 Fecha: Martes 26 de mayo de 2026 Loja – Ecuador 2026	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Carrera de Computación Índice <table> <tr> <td>1. Introducción</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. Planteamiento del problema</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3. Objetivos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.1. Objetivo general</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.2. Objetivos específicos</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4. Marco referencial</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4.1. Modelos ocultos de Markov en reconocimiento de voz</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4.2. Evolución hacia arquitecturas híbridas</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4.3. Ruido, robustez y bajo recurso</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4.4. Aplicaciones específicas</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5. Alcance inicial del proyecto</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Referencias</td> <td>3</td> </tr> </table>	1. Introducción	1	2. Planteamiento del problema	1	3. Objetivos	1	3.1. Objetivo general	1	3.2. Objetivos específicos	2	4. Marco referencial	2	4.1. Modelos ocultos de Markov en reconocimiento de voz	2	4.2. Evolución hacia arquitecturas híbridas	2	4.3. Ruido, robustez y bajo recurso	2	4.4. Aplicaciones específicas	2	5. Alcance inicial del proyecto	3	Referencias	3
1. Introducción	1																								
2. Planteamiento del problema	1																								
3. Objetivos	1																								
3.1. Objetivo general	1																								
3.2. Objetivos específicos	2																								
4. Marco referencial	2																								
4.1. Modelos ocultos de Markov en reconocimiento de voz	2																								
4.2. Evolución hacia arquitecturas híbridas	2																								
4.3. Ruido, robustez y bajo recurso	2																								
4.4. Aplicaciones específicas	2																								
5. Alcance inicial del proyecto	3																								
Referencias	3																								

(a) Portada institucional.

(b) Índice y secciones.

Figura 1: Documento editable del proyecto integrador preparado para carga en Overleaf.

Gestión bibliográfica y trazabilidad

El corpus bruto de Scopus se mantuvo como respaldo local de la búsqueda y no fue publicado completo en GitHub. Esta decisión distingue entre resultados recuperados y bibliografía realmente utilizada. El archivo publicado contiene únicamente siete referencias curadas; entre ellas se encuentran Rabiner, Santos et al., Shanthamallappa et al. y Vaseghi y Milner, pertinentes para los fundamentos, evolución híbrida y robustez acústica de HMM en ASR [2].

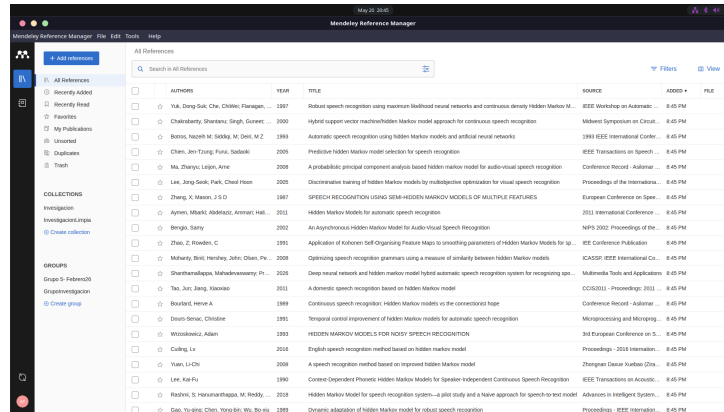


Figura 2: Antecedente de metadatos del proyecto organizados en Mendeley durante la etapa bibliográfica previa.

Repositorio GitHub y control de versiones

El repositorio se publicó de forma abierta en:

<https://github.com/AlejandroTatum/proyecto-integrador-hmm-asr>

Su estructura contiene el documento fuente y compilado en docs/, la bibliografía curada en refs/, y los espacios data/ y src/ requeridos por la guía.

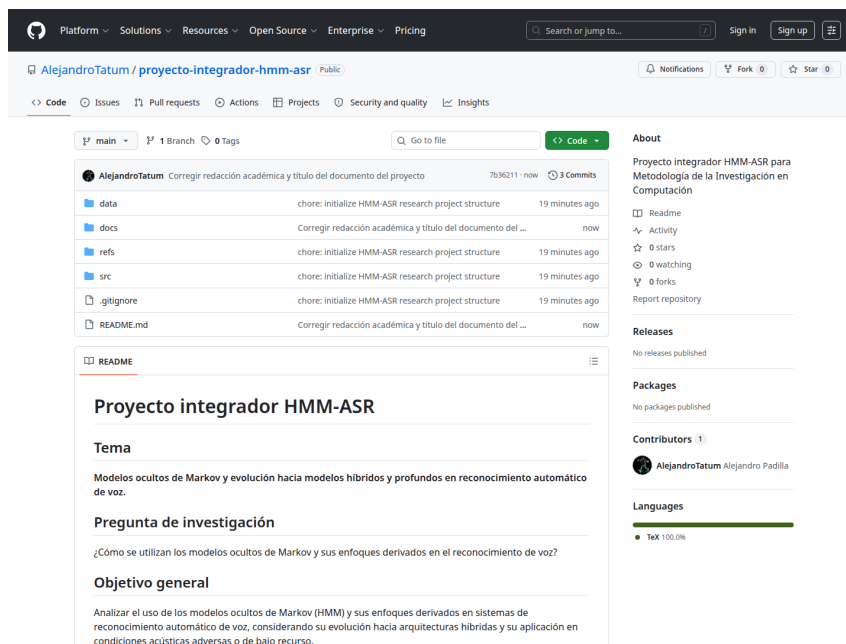


Figura 3: Estructura pública del repositorio configurado en GitHub.

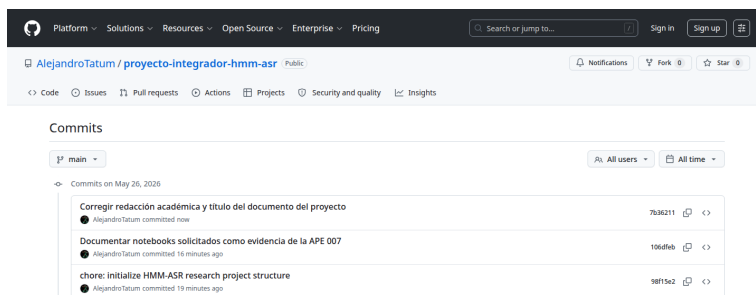


Figura 4: Historial de commits, incluyendo el registro descriptivo en español de las evidencias.

Notebooks incorporados como evidencia

Por solicitud adicional del docente, el repositorio documenta dos notebooks de NotebookLM como evidencia complementaria del proceso de análisis bibliográfico:

1. <https://notebooklm.google.com/notebook/edc7b8d3-0518-40fb-8d46-0bed456be38c>
2. <https://notebooklm.google.com/notebook/2d558801-3cd2-4c7b-8042-7ed8447a8c5d>

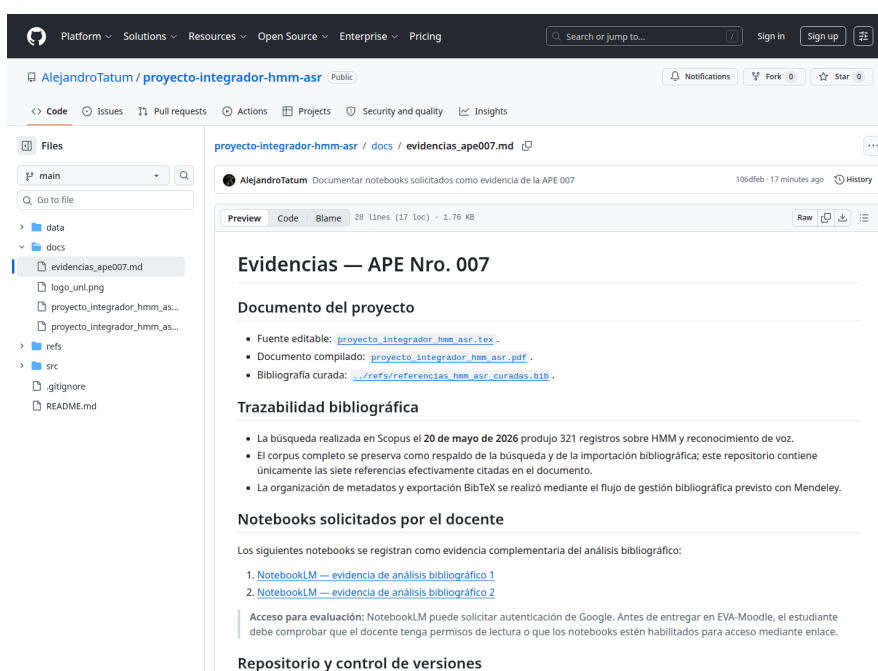


Figura 5: Registro público de los enlaces NotebookLM solicitados como evidencia por el docente.

6. Preguntas de Control

¿Qué ventajas ofrece Overleaf para la escritura académica colaborativa?

Overleaf permite que un documento académico en *LaTeX* sea editado y compilado desde el navegador, manteniendo una fuente única para texto, referencias, tablas y estructura. En un trabajo colaborativo facilita la revisión simultánea, el control de cambios del

documento y la generación consistente del PDF. Para este proyecto, además, posibilita incorporar un archivo BibTeX curado y producir citas IEEE de forma ordenada, reduciendo errores de correspondencia entre el texto y las referencias.

¿Cómo contribuye GitHub a la trazabilidad del proceso investigativo?

GitHub conserva un historial identificable de los avances del proyecto: qué archivos fueron agregados, cuándo se modificaron y con qué propósito. En esta práctica, el primer commit registra la estructura documental inicial y el segundo deja evidencia explícita de los notebooks requeridos posteriormente. Esto permite diferenciar fuentes empleadas, decisiones de organización y versiones del documento, aportando transparencia al proceso investigativo.

7. Conclusiones

La organización inicial del proyecto integra un documento editable, una bibliografía curada y un repositorio público. Esta separación evita confundir los 321 resultados recuperados en Scopus con las siete fuentes utilizadas en el texto, mientras que BibTeX mantiene correspondencia entre citas y referencias.

GitHub conserva evidencia de la estructura inicial y de la incorporación posterior de los notebooks solicitados. La entrega está preparada para Overleaf y EVA-Moodle; resta confirmar los permisos de lectura de NotebookLM y cargar en Overleaf el paquete *LaTeX* generado.

8. Recomendaciones

- Cargar en Overleaf el paquete con el archivo `.tex`, el logo y el `.bib`; conservar una captura del proyecto visible.
- Verificar acceso docente a los dos notebooks antes de adjuntar los enlaces en EVA-Moodle.
- Conservar el corpus Scopus como respaldo privado y publicar solo las referencias citadas; continuar usando commits descriptivos en español.

9. Bibliografía / Referencias

- [1] L. A. Chamba Eras, “Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007: Documento del proyecto y repositorio GitHub,” Universidad Nacional de Loja, Carrera de Computación, Loja, Ecuador, mayo 2026.
- [2] L. R. Rabiner, “A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 77, no. 2, pp. 257–286, 1989, doi: 10.1109/5.18626.

10. Anexos

- **Anexo A:** Documento fuente *LaTeX* y PDF compilado del proyecto integrador.
- **Anexo B:** Archivo BibTeX curado con siete referencias citadas.
- **Anexo C:** Evidencia previa de organización bibliográfica en Mendeley.
- **Anexo D:** Capturas del repositorio público y del historial de commits.
- **Anexo E:** Registro público de los enlaces NotebookLM solicitados por el docente.
- **Anexo F:** Paquete preparado para carga en Overleaf: `APE007_Proyecto_HMM_ASR_Overleaf.zip`.

Enlace del repositorio para EVA-Moodle:

<https://github.com/AlejandroTatum/proyecto-integrador-hmm-asr>